FICHA DE EXPERIMENTOS

Central de Impostores | Isolation Forest para detecção não supervisionada de fraudes em cartão de crédito

Contexto dos testes. Base ULB/Kaggle: 284.807 transações originais; após remover 1.081 duplicatas, 283.726 registros (473 fraudes, 0,167%). Divisão treino/teste estratificada de 70/30, semente 42; teste com 85.118 transações e 142 fraudes. O rótulo Class não foi usado no treinamento, somente na avaliação.

1. Hipóteses, alterações e conclusões

Hipótese	O que foi alterado / testado	Resultado observado	Interpretação
H1 — Comparação Isolation Forest deve superar Z-score e LOF em PR-AUC.	E1: três métodos avaliados no mesmo teste e com 170 alertas (0,2%); LOF treinado com 20 mil transações.	PR-AUC: IF 0,1335; Z-score 0,0780; LOF 0,0331. IF: 40 fraudes em 170 alertas.	Sustentada com ressalvas. Melhor ranking nesta divisão, mas desempenho absoluto modesto; LOF usou subamostra.
H2 — Sensibilidade Custo acompanha parâmetros; amostras pequenas preservariam a qualidade.	E2: variaram-se n_estimators (25–400), max_samples (64–2.048) e tamanho do treino (19.861–198.608).	Mais árvores: tempo ~0,11–1,41 s. max_samples 64 → 2.048: PR-AUC 0,071 → 0,176.	Parcial. Custo cresce com árvores; subamostras pequenas prejudicaram a PR-AUC, contrariando parte da hipótese.
H3 — Limiar contamination muda alertas, precisão e recall, não o ranking.	E3: contamination de 0,0005 até 0,05, usando limiares calculados a partir dos escores de treino.	41 → 4.278 alertas; recall 8,5% → 80,3%; precisão 29,3% → 2,7%; PR-AUC fixa em 0,1335.	Confirmada. Mais alertas capturam mais fraudes, porém elevam o custo de revisão e os falsos alarmes.
H4 — Estabilidade Baixa variação entre sementes.	E4: repetição do Isolation Forest com 10 sementes, mantendo a mesma divisão dos dados.	PR-AUC média 0,108 ± 0,025; mínimo 0,043 e máximo 0,136.	Não sustentada. O desempenho varia; 0,1335 é o resultado da execução principal, não a média típica.
Extra — Time Retirar a variável Time não alteraria significativamente a qualidade.	Comparação do modelo com e sem a variável temporal.	PR-AUC com Time: 0,1335; sem Time: 0,1238.	Inconclusiva. Diferença de 0,0097 está dentro da variação observada entre sementes.

Condição comum: 100 árvores e max_samples = 256 no Isolation Forest principal; padronização ajustada somente no treino. A comparação de 170 alertas não equivale ao experimento E3 com contamination = 0,002, que produziu 165 alertas.

RESULTADOS E LEITURA CRÍTICA

Execução principal E1, sensibilidade E2, política de alertas E3 e análise de erros

2. Comparação de modelos — E1 (170 alertas)

Método	PR-AUC	ROC-AUC	Precisão	Recall	F1	Leitura
Isolation Forest	0,1335	0,9447	23,53%	28,17%	0,2564	40 de 142 fraudes identificadas; ~72% não sinalizadas
Z-score	0,0780	0,9321	12,94%	15,49%	0,1410	Referência estatística simples
LOF (20 mil no treino)	0,0331	0,8800	7,06%	8,45%	0,0769	Comparação limitada pela subamostragem
Sempre “normal”	0,0017	0,5000	0%	0%	0	Acurácia alta (99,83%) sem detectar fraude

3. Alteração do limiar — E3

Contamination	Alertas	Precisão	Recall	Interpretação
0,0005	41	29,27%	8,45%	Poucos falsos alarmes, mas muitas fraudes perdidas
0,0020	165	24,24%	28,17%	Ponto com melhor F1 entre os limiares testados (0,2606)
0,0100	916	8,84%	57,04%	Mais fraudes detectadas, com fila muito maior
0,0500	4.278	2,66%	80,28%	Grande custo de revisão; maioria dos alertas não é fraude

4. Análise de erros e riscos de interpretação

Tipo	Evidência	Interpretação
Falsos positivos	Compras legítimas extremas (R$ não especificado na fonte; valores Amount entre 11.898 e 25.691).	Ser incomum não significa ser fraudulento.
Falsos negativos	Fraudes de valor muito baixo (Amount entre 0,76 e 1,18) aparecem como transações normais.	O modelo pode deixar passar fraudes que parecem comuns.
Limites do estudo	Apenas uma divisão treino/teste, 142 fraudes no teste, dados históricos de dois dias de 2013 e variáveis anonimizadas.	Não autoriza uso para bloqueio automático ou decisões definitivas sem validação adicional.